Proiect “Motoare de Grafica 3D in timp real”

1. Functionalitati de baza
    a. API 3D : OpenGL (recomandat) sau Direct3D
    b. Format Intern propriu de Mesh-uri pentru obiecte
        i. Triunghiuri
        ii. Materiale
        iii. Textura
        iv. Diverse (normale,coordonate textura, etc)
    c. Importer pentru un format cunoscut de obiecte 3D : .x , .3ds, .ms3d , etc
    d. Modul de 3D Math
    e. Gestiune interactiune cu utilizatorul
        i. Input/Output Events
        ii. Mouse
        iii. Keyboard
    f. Implementare Camera de tip FPS
    g. Model iluminare, material si texturi
        i. Model de iluminare funcțional
        ii. Texturare
        iii. Suport pentru cel puțin 1 format de textura clasic : .jpg, .tga, .png, etc
    h. Scene Management
        i. Organizare ierarhica a obiectelor / entităților scenei 3D
        ii. Mecanism de culling , implementare algoritm propriu sau clasic (de ex. OctTrees)
        iii. Format XML propriu pentru scena 3D
    i. 2D GUI System : text, meniuri, butoane, liste, edit boxes, etc
    j. Gestiune evenimente si scripting
        i. Limbaje de scripting : Python, Lua, Ruby
        ii. Declansare si procesare evenimente in scena 3D
    k. Detectia coliziunilor : basics

Bucla principala a motorului grafic : integrarea tuturor subsistemele motorului grafic

2. Funcționalități la alegere :
    a. Efecte speciale : sistem de particule, obiecte transparente, apa, ceata volumetrica, cer realist
    b. Materiale avansate : bump mapping, reflexia mediului inconjurator, normal maps, light maps, detail maps, parallax maps
    c. Iluminare si umbre dinamice : radiosity, shadow volumes, shadow mapping, soft shadows
    d. Animatia personajelor : Skeletal animation, Key-Frame Animation, Skinning

e. Inteligenta artificiala : implementarea de entitati inteligente pentru care se pot seta diverse comportamente, actiuni si interactiuni
f. Sunet spatial si multiplayer
g. Modul avansat de fizica realista
h. Editor 3D al scenei care va avea cel putin urmatoarele functionalitati :
    i. Modelarea / popularea scenei 3D cu obiecte
    ii. Modificare/Editare proprietati obiecte
    iii. Constructie GUI
    iv. Incarcare/Salvare scene
    v. Se pot seta actiunile de scripting

Proiectul are următoarele Etape :

- Etapa 0 :
    - Deadline Saptamana 3-4
    - Se va uploada un document individual care descrie pe scurt funcționalitățile, tehnicile si metodele prin care se vor implementa funcțiile de baza si cea la alegere
    - **In saptamana 4 se va prezenta la curs documentul**
- Etapa 1 :
    - Deadline Saptamana 7
    - Implementarea Funcționalităților de baza a,b,c,d,e,f
    - Upload-ul documentului de etapa care descrie cum au fost implementate funcționalitățile precum si a codului sursa pe SVN
    - **In saptamana 7 se va prezenta la curs etapa**
- Etapa 2 :
    - Deadline Saptamana 11
    - Implementarea Funcționalităților de baza g,h,i
    - Upload-ul documentului de etapa care descrie cum au fost implementate funcționalitățile precum si a codului sursa pe SVN
    - **In saptamana 11 se va prezenta la curs etapa**
- Etapa 3 :
    - Deadline in sesiune (data examen 12 Feb 2027)
    - Implementarea Funcționalităților de baza j,k si a funcționalității la alegere
    - Upload-ul documentului de etapa care descrie cum au fost implementate funcționalitățile precum si a codului sursa pe SVN
    - Se va prezenta documentul final precum si funcționarea practica a proiectului; trebuie sa existe cel puțin 1 scena care se vor putea încarcă pentru a vizualiza funcționalitățile proiectului

Punctaj proiect :

- Total : 9.5 p
- Etapa 0 : 0.5p
- Etapa 1 : 3p
    - Funcționalitățile a,b,c,d: 1p
    - Funcționalitatea e: 1p
    - Funcționalitatea f: 1p
- Etapa 2 : 3p
    - Funcționalitatea g: 1p
    - Funcționalitatea h: 1p
    - Funcționalitatea i: 1p
- Etapa 3 : 3p
    - Funcționalitatea j: 1p
    - Funcționalitatea k: 1p
    - Funcționalitatea la alegere: 1p

Etapele pot sa fie prezentate la următoarele date :

- Etapa 0 :
    - La data ei de prezentare : punctaj maxim 0.5p
    - La data de prezentare a Etapei 1 : punctaj maxim 0.5p
    - La data de prezentare a Etapei 2 : punctaj maxim 0.5p
    - La data de prezentare a Etapei 3 : punctaj maxim 0.5p
- Etapa 1 :
    - La data ei de prezentare : punctaj maxim 3p
    - La data de prezentare a Etapei 2 : punctaj maxim 2.75p
    - La data de prezentare a Etapei 3 : punctaj maxim 2.5p
- Etapa 2 :
    - La data ei de prezentare : punctaj maxim 3p
    - La data de prezentare a Etapei 3 : punctaj maxim 2.75p
- Etapa 3 :
    - La data ei de prezentare : punctaj maxim 3p